



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 3

Nombre de la actividad: Resolución de ecuaciones.

Unidad 2: Resolución de ecuaciones y sistemas.

Tema 1: Ecuaciones lineales y no lineales por métodos iterativos.



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombre: Lenin Lopez

Fecha: 17/05/2026

Carrera: Ciencia de Datos e IA

Periodo académico: 2026 – 1S

Semestre: 4to.

Apartado A: Métodos Cerrados.

Determine una raíz real de la función: $g(x)=x^3-5x+4$, utilizando el método de bisección.



- a) Defina un intervalo inicial $[a_0, b_0]$ que garantice la existencia de una raíz y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones. Justifique brevemente su elección.
(1 punto)
- b) Aplique el método de bisección y realice tres iteraciones manuales, mostrando claramente los cálculos correspondientes en cada paso.
(2 puntos)

AUTONOMO 3

APARTADO A:

Determine una raíz real de la función $g(x) = x^3 - 5x + 4$ utilizando el método bisección.

- a) Determine un intervalo inicial $[a, b]$ que garantice la existencia de una raíz y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones. Justifique brevemente su elección.

$$[a, b] = [-3, -2] \Rightarrow g(-3) = (-3)^3 - 5(-3) + 4 = -27 + 15 + 4 = -8 //$$
$$g(-2) = (-2)^3 - 5(-2) + 4 = -8 + 10 + 4 = 6 //$$

$$g(-3) \cdot g(-2) = -8(6) = -48$$

Existe al menos una raíz en el intervalo $[-3, -2]$

$$\varepsilon = 0.001 \Rightarrow 0.01\% \quad \text{intervalo inicial } [-3, -2], \varepsilon = 0.001$$

- b) Aplique el método de bisección y realice tres iteraciones manuales mostrando claramente los cálculos correspondientes en cada paso.

FÓRMULA DE PUNTO MEDIO: $x_m = \frac{a+b}{2}$

ITERACIÓN #1:

$$a_0 = -3$$

$$b_0 = -2$$

$$x_m = \frac{-3 + (-2)}{2} = \frac{-5}{2} = -2.5$$

$$g(-2.5) = (-2.5)^3 - 5(-2.5) + 4$$
$$= -15.625 - 12.5 + 4$$
$$= 0.875 //$$

$$g(-3) \cdot g(-2.5) = (-8)(0.875)$$
$$= -7$$
$$-7 < 0$$

$$[-3, -2.5] //$$

ITERACIÓN #2:

$$a_1 = -3$$

$$b_1 = -2.5$$

$$x_m = \frac{-3 + (-2.5)}{2} = \frac{-5.5}{2} = -2.75$$

$$g(-2.75) = (-2.75)^3 - 5(-2.75) + 4$$
$$= -20.7969 + 13.75 + 4$$
$$= -3.0469 //$$

$$g(-2.75) \cdot g(-2.5) = -3.0469 \cdot 0.875$$
$$= -2.666$$
$$-2.666 < 0$$

$$[-2.75, -2.5]$$

ITERACIÓN #3

$$a_2 = -2.75$$

$$b_2 = -2.5$$

$$x_m = \frac{-2.75 + (-2.5)}{2} = \frac{-5.25}{2} = -2.625$$

- c) Con base en los códigos en Python presentados en el Apéndice B del libro “Matemáticas para ingeniería: métodos numéricos con Python” de Posada & Arévalo (2017), determine una raíz real de la función $g(x)$. Indique el número de iteraciones necesarias para que el error relativo sea menor que la tolerancia establecida. Adjunte la captura del código implementado y de los resultados. (2 puntos)

Libro disponible en:

<https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>

```
def g(x):
    return x**3 - 5*x + 4

a = -3
b = -2
tol = 0.001

xr_anterior = None
iteracion = 0

print("Iteración\t a\t b\t xr\t g(xr)\t Error relativo")

while True:
    iteracion += 1
    xr = (a + b) / 2
    gx = g(xr)

    if xr_anterior is None:
        error = None
        print(iteracion, "\t\t", a, "\t", b, "\t", xr, "\t", gx, "\t", "---")
    else:
        error = abs((xr - xr_anterior) / xr)
        print(iteracion, "\t\t", a, "\t", b, "\t", xr, "\t", gx, "\t", error)

        if error < tol:
            break

    if g(a) * g(xr) < 0:
        b = xr
    else:
        a = xr

    xr_anterior = xr

print("\nRaíz aproximada:", xr)
print("Número de iteraciones:", iteracion)
print("Error relativo:", error)
```

✓ 0.0s

Iteración	a	b	xr	g(xr)	Error relativo
1	-3	-2	-2.5	0.875	---
2	-3	-2.5	-2.75	-3.046875	0.09090909090909091
3	-2.75	-2.5	-2.625	-0.962890625	0.047619047619047616
4	-2.625	-2.5	-2.5625	-0.013916015625	0.024390243902439025
5	-2.5625	-2.5	-2.53125	0.437957763671875	0.012345679012345678
6	-2.5625	-2.53125	-2.546875	0.21388626098632812	0.006134969325153374
7	-2.5625	-2.546875	-2.5546875	0.10045289993286133	0.0030581039755351682
8	-2.5625	-2.5546875	-2.55859375	0.04338556528091431	0.0015267175572519084
9	-2.5625	-2.55859375	-2.560546875	0.014764077961444855	0.0007627765064836003

Raíz aproximada: -2.560546875
Número de iteraciones: 9
Error relativo: 0.0007627765064836003



Apartado B: Métodos Abiertos.

Determine al menos una raíz real de la función: $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$

a) Seleccione un valor inicial positivo X_0 y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones.

(1 punto)

b) Aplique el método de Newton–Raphson y realice tres iteraciones manuales, mostrando de forma ordenada todos los cálculos correspondientes.

(3 puntos)

c) Comente sobre la convergencia del método, indicando si el valor inicial elegido es adecuado y si las iteraciones sugieren convergencia hacia una raíz real.

(1 punto)

Libro disponible en:

<https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>

$$g(-2.625) = (-2.625)^3 - 5(-2.625) + 4$$

$$= -18.083 + 13.125 + 4$$

$$= -0.962 //$$

$$g(-2.625) \cdot g(-2.5) = (-0.962)(0.875)$$

$$= -0.84175$$

$$-0.84175 < 0 \Rightarrow [-2.625, -2.5]$$

Aproximación B

Determine al menos una raíz real de la función
 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

a) Seleccione un valor inicial positivo x_0 y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

$$f'(0.1) = 3(0.1)^2 - 12(0.1) + 9$$

$$= 7.83$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$x_0 = 0.1 \quad \varepsilon = 0.001$$

b) Aplique el método Newton-Raphson y realice tres iteraciones manuales, mostrando de forma ordenada todos los cálculos

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1 = 0$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{si } f(x_n) \neq 0$$

Iteración: $x_0 = 0.1$

$$f(0.1) = 0.1^3 - 6(0.1)^2 + 9(0.1) + 1$$

$$\Rightarrow f(0.1) = 0.001 - 0.06 + 0.9 + 1$$

$$= 1.841$$

$$f'(0.1) = 3(0.1)^2 - 12(0.1) + 9$$

$$f'(0.1) = 0.03 - 1.2 + 9$$

$$= 7.83$$

$$x_1 = 0.1 - \frac{1.841}{7.83}$$

$$x_1 = -0.13512$$

Iteración 2: $x_1 = -0.13512 \Rightarrow f(x_1) \approx -0.3281$
 $f'(x_1) = 10.6762$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

$$x_2 = -0.13512 - \frac{-0.3281}{10.6762}$$

$$x_2 = -0.1043 //$$

Iteración 3: $x_2 = -0.1043 \Rightarrow f(x_2) \approx -0.0060 \Rightarrow f'(x_2) = 10.2883$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

$$x_3 = -0.1043 - \frac{-0.0060}{10.2883}$$

$$x_3 = -0.1038 //$$

c) Comente sobre la convergencia del método indicado si el valor inicial elegido es adecuado y si las iteraciones sugieren convergencia hacia una raíz real

El valor inicial elegido es positivo (adecuado), se puede evidenciar que muestra convergencia hacia una raíz real.

Las iteraciones se desplazan hacia valores negativos acercándose a la raíz.

$$x_1 = -0.13512$$

$$\begin{matrix} x_2 = -0.1043 \\ x_3 = -0.1038 \end{matrix} > \begin{matrix} \text{LA DIFERENCIA ENTRE } x_2 \text{ Y } x_3 \text{ ES PEQUEÑA} \\ (0.0005) \end{matrix}$$

EL VALOR ELEGIDO ES EL ADECUADO POR. $f'(0.1) = 7.83 \neq 0$

EL MÉTODO CONVERGE HACIA $x \approx -0.1038$

```
def f(x):  
    return x**3 - 6*x**2 + 9*x + 1  
  
def df(x):  
    return 3*x**2 - 12*x + 9  
  
x = 0.1  
tol = 0.001  
iteracion = 0  
  
print("Iteración\t xi\t\t f(xi)\t\t f'(xi)\t\t xi+1\t\t Error relativo")  
  
while True:  
    iteracion += 1  
  
    x_nuevo = x - f(x) / df(x)  
    error = abs((x_nuevo - x) / x_nuevo)  
  
    print(iteracion, "\t", x, "\t", f(x), "\t", df(x), "\t", x_nuevo, "\t", error)  
  
    if error < tol:  
        break  
  
    x = x_nuevo  
  
print("\nRaíz aproximada:", x_nuevo)  
print("Número de iteraciones:", iteracion)  
print("Error relativo:", error)  
✓ 0.0s
```

Iteración	xi	f(xi)	f'(xi)	xi+1	Error relativo
1	0.1	1.841	7.83	-0.1351213282247765	1.7400756143667298
2	-0.1351213282247765	-0.3281056086546488	10.676229258721001	-0.10438897874973764	0.294402242871986
3	-0.10438897874973764	-0.006020694902437507	10.285358921650092	-0.10380361318803961	0.005639163644888157
4	-0.10380361318803961	-2.163024008128289e-06	10.277968928589152	-0.10380340273556372	2.0274140379260843e-06

Raíz aproximada: -0.10380340273556372
Número de iteraciones: 4
Error relativo: 2.0274140379260843e-06